

การแข่งขันทักษะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ทักษะการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระยะเวลาการแข่งขัน 6 ชั่วโมง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Software

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน จำนวนทีมละ 3 เครื่อง พร้อมระบบปฏิบัติการ
ไม่ต่ำกว่า Windows 10
2. โปรแกรม VSCode และติดตั้ง Extension พื้นฐาน ได้แก่ VS Code for Node.js, npm Intellisense, ESLint, Prettier-Code formatter, Path Intellisense, DotENV, Thunder Client, Vue 3 Snippets, Vue VSCode Snippets, Git
3. Docker Desktop และ Docker Image ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน (ไฟล์ Docker Compose ต่าง ๆ
เช่น Node, phpMyAdmin, MariaDB, MySQL)
4. Node.js เวอร์ชันไม่ต่ำกว่า 24
5. Mysql2
6. การพัฒนา Front-end ในรูปแบบ Web Application และ/หรือ Mobile Application ด้วย
Vue/Nuxt หรือ React/Next โดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 - 6.1 Vue/Nuxt:Nuxt, Vue, Pinia, Axios, Vee-Validate, Yup, TailwindCSS, DaisyUI, Nuxt UI, Vuetify, @mdi/font
 - 6.2 React/Next:Next.js, React, Zustand, Axios, React Hook Form, Zod/Yup, TailwindCSS, DaisyUI, shadcn/ui, HeroUI, MUI, lucide-react
7. HeidiSQL, DBeaver
8. โปรแกรม Draw.io แบบ Offline
9. Template Node.js ตั้งต้นในการพัฒนา ได้แก่ express, cors, dotenv, jsonwebtoken, express-validator, multer, express-fileupload, Nodemon
10. Template Vue.js ตั้งต้นในการพัฒนา ได้แก่ vite - plugin - vuetify, vuetifyjs, @mdi/font, axios, jwt - decode, nuxt, pinia, router, vue, vue-router, tailwindcss

รายละเอียดคะแนน

1. การออกแบบผังงาน (Flow Diagram) ตามความต้องการของผู้ใช้ (5 คะแนน)
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พร้อม **Class Diagram** (5 คะแนน)
3. การออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (5 คะแนน)
4. การออกแบบ RESTful API สำหรับใช้งานในระบบ (5 คะแนน)
5. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ (34 คะแนน) ประกอบด้วย
 - 5.1 การพัฒนาระบบในส่วนของงานบุคลากร (14 คะแนน)
 - 5.2 การพัฒนาระบบในส่วนของผู้รับการประเมิน (10 คะแนน)
 - 5.3 การพัฒนาระบบในส่วนของการประเมิน (10 คะแนน)
6. พัฒนาระบบ Back-end การพัฒนา API (12 คะแนน)
7. การทดสอบโปรแกรม โดยดำเนินการ Finish Detail Design Process (14 คะแนน)
8. โจทย์พิเศษเพิ่มความท้าทาย (10 คะแนน)
 - 8.1 Function การแสดงข้อมูลบน Dashboard
 - 8.2 Function การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)
 - 8.3 Function การ Upload และ Download ไฟล์
 - 8.4 Function การสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restore)
 - 8.5 Function การออกรายงาน (Reporting)
9. การนำเสนอผลงาน (10 คะแนน)

ที่	รายละเอียด	คะแนน
	ส่วนที่ 1 การออกแบบผังงาน (Flow Diagram) ตามความต้องการของผู้ใช้ (5 คะแนน)	
1.1	จัดทำผังงานระบบการเข้าสู่ระบบ (Login Flow)	1
1.2	จัดทำผังงานกระบวนการของฝ่ายบุคลากร	1
1.3	จัดทำผังงานกระบวนการของผู้รับการประเมิน	1
1.4	จัดทำผังงานกระบวนการของกรรมการผู้ประเมิน	1
1.5	จัดทำผังงานภาพรวมของระบบทั้งหมด (System Flow Overview)	1
	ส่วนที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พร้อม Class Diagram (5 คะแนน)	
2.1	มีการสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 ตาราง	1
2.2	ตารางฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม (Relational Design)	1
2.3	มีการเลือกใช้ประเภทข้อมูล (Data Type) ได้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล	1
2.4	แสดง Class Diagram ที่สามารถอธิบายโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	1
2.5	มีการตั้งชื่อตารางและฟิลด์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการเขียนชื่อทางเทคนิค (Naming Conventions)	1
	ส่วนที่ 3 การออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (5 คะแนน)	
3.1	มี Template Layout สำหรับหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen)	1
3.2	มี Template Layout สำหรับหน้าจอหลักของระบบ (Dashboard/Overview)	1
3.3	มี Template Layout สำหรับหน้างานบุคลากร	1
3.4	มี Template Layout สำหรับหน้าจอผู้เข้ารับการประเมิน	1
3.5	มี Template Layout สำหรับหน้าจอกรรมการผู้ประเมิน	1
	ส่วนที่ 4 การออกแบบ RESTful API สำหรับใช้งานในระบบ (5 คะแนน)	
4.1	ออกแบบ API ตามหลัก RESTful (เช่น ใช้ GET, POST, PUT, DELETE อย่างเหมาะสม)	1
4.2	ตั้งชื่อ Endpoint สื่อความหมาย และมีความสอดคล้องกัน เช่น /api/teachers, /api/scores/{id}	1
4.3	มีตัวอย่างรูปแบบ Response Body ที่สอดคล้องกับ HTTP Status Code อย่างเหมาะสม	1
4.4	มีการออกแบบรองรับกรณีเกิด Error เช่น Unauthorized (401), Not Found (404)	1

ที่	รายละเอียด	คะแนน
4.5	มีแนวทางด้านความปลอดภัยของ API เช่น JWT Token หรือการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง	1
ส่วนที่ 5 พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ (34 คะแนน)		
5.1 การพัฒนาระบบในส่วนของ งานบุคลากร (14 คะแนน)		
5.1.1	เพิ่มหัวข้อการประเมินได้	1
5.1.2	กำหนดช่วงเวลาเปิด/ปิดการประเมินได้ (กำหนดวันเริ่ม-สิ้นสุด)	1
5.1.3	เพิ่มตัวชี้วัดในแต่ละหัวข้อได้ โดยประกอบด้วย ชื่อ, รายละเอียด, น้ำหนักคะแนน, และหลักฐาน ที่ใช้แนบ	1
5.1.4	กำหนดรูปแบบการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด	
	1) กำหนดรูปแบบการประเมินแบบตัวเลือก “มี/ไม่มี” ได้	1
5.1.5	2) กำหนดรูปแบบการประเมินแบบสเกลคะแนน 1-4 ได้ พร้อมคำอธิบายระดับ	1
	- ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก	
	- ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง	
	- ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง	
	- ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง	
5.1.5	เพิ่มข้อมูลผู้รับการประเมินได้	1
5.1.6	เพิ่มข้อมูลกรรมการผู้ประเมินได้	1
5.1.7	คืนรหัสผ่านของผู้รับการประเมิน และกรรมการผู้ประเมิน (Reset Password)	1
5.1.8	มอบหมายกรรมการให้ประเมินผู้รับการประเมินแต่ละคนได้	1
5.1.9	กำหนดบทบาทของกรรมการได้ เช่น ประธาน/กรรมการร่วม	1
5.1.10	แสดงผลสรุปการประเมินรายการกรรมการ และรายผู้รับการประเมิน (แสดงตัวชี้วัดและคะแนน)	1
5.1.11	ติดตามสถานะการประเมินของกรรมการแต่ละคนได้ เช่น ยังไม่ได้ประเมิน, ประเมินและบันทึก ร่างคะแนน, ยืนยันผลการประเมิน เป็นต้น	1
5.1.12	แสดงการรายละเอียดการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดของผู้รับการประเมินได้	1
5.1.13	แสดงรายงานผลการประเมินรายบุคคลได้	1
5.2 การพัฒนาระบบในส่วนของผู้รับการประเมิน (10 คะแนน)		
5.2.1	บังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก	1
5.2.2	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น	1
5.2.3	เพิ่มรายละเอียดประกอบการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด	2

ที่	รายละเอียด	คะแนน
	- เพิ่มรายละเอียดประกอบการประเมินในตัวชีวัดนั้นได้เพียง 1 รายการ = 1 คะแนน - เพิ่มรายละเอียดประกอบการประเมินในตัวชีวัดนั้นมากกว่า 1 รายการ = 2 คะแนน	
5.2.4	แนบหลักฐานประกอบการประเมินได้ เช่น PDF, รูปภาพ หรือ URL	1
5.2.5	กรอกคะแนนการประเมินของตนเองได้	1
5.2.6	แก้ไขข้อมูลการประเมินตนเองในแต่ละตัวชีวัด	1
5.2.7	ดูความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละตัวชีวัด	1
5.2.8	สามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้	1
5.2.9	ดูความคิดเห็นของกรรมการที่ประเมินของตนเองได้	1
	5.3 การพัฒนาระบบในส่วนของ กรรมการผู้ประเมิน (10 คะแนน)	
5.3.1	แสดงข้อมูลของผู้ที่กรรมการต้องประเมิน	1
5.3.2	แสดงหัวข้อ ตัวชีวัด รายละเอียดข้อมูล และหลักฐานของผู้รับการประเมิน	1
5.3.3	แสดงคะแนนที่ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง	1
5.3.4	ให้คะแนนผู้รับการประเมินตามตัวชีวัด	1
5.3.5	กรรมการให้ความคิดเห็นสรุปโดยภาพรวมของการประเมิน	1
5.3.6	แสดงผลลัพธ์การประเมิน แต่ละตัวชีวัด ในรูปแบบของตาราง และสรุปภาพรวมของผู้รับการประเมินรายบุคคล	1
5.3.7	บันทึกข้อมูลร่างของคะแนนตามตัวชีวัดและความคิดเห็นสรุป	1
5.3.8	แก้ไขข้อมูลร่างของคะแนนตามตัวชีวัดและความคิดเห็นสรุป	1
5.3.9	ลงนามการประเมิน โดยแนบลายเซ็น	1
5.3.10	ยืนยันและส่งผลการประเมิน	1
	ส่วนที่ 6 พัฒนาระบบ Back-end การพัฒนา API (12 คะแนน)	
6.1	สร้าง API แบบ GET พร้อมรับค่า (Query หรือ Path Parameters) อย่างน้อย 1 Endpoint	1
6.2	สร้าง API แบบ POST ที่รับข้อมูลจาก Body อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 1 Endpoint	1
6.3	สร้าง API แบบ PUT อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 1 Endpoint	1
6.4	สร้าง API แบบ DELETE อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 1 Endpoint	1
6.5	สร้าง API สำหรับอัปโหลดไฟล์ (File Upload เช่น เอกสารประกอบการประเมิน)	1
6.6	สร้าง API Login โดยใช้ JWT Token (ซึ่งมีการลงนาม (Signing) เพื่อความปลอดภัย และใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ)	1
6.7	มีการจัดการข้อยกเว้น (Exception Handling) เช่น ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบ, ไม่พบข้อมูล	1

ที่	รายละเอียด	คะแนน
6.8	API ส่ง Response ที่เหมาะสม เช่น JSON มี status, message เพิ่มเติม, data อย่างเป็นระบบ	1
6.9	มีคำอธิบาย API แต่ละ Service ตามข้อ 6.1 – 6.4	1
6.10	ระบุ parameter ที่ใช้ในแต่ละ API เช่น query, path, body อย่างชัดเจน	1
6.11	โค้ด Back-end มีโครงสร้างดี แยกไฟล์, ใช้ router, async/await อย่างเหมาะสม	1
6.12	API มีความปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงข้อมูล	1
ส่วนที่ 7 การทดสอบโปรแกรม โดยดำเนินการ Finish Detail Design Process (14 คะแนน)		
7.1	ทดสอบระบบ Login (เช่น ทดสอบ Username/Password ถูก-ผิด)	1
7.2	ทดสอบการ Insert ข้อมูล (เพิ่มข้อมูลใหม่ เช่น ผู้ใช้งานหรือแบบประเมิน)	1
7.3	ทดสอบการ Update ข้อมูล (แก้ไขข้อมูลเดิมแล้วตรวจสอบผลลัพธ์)	1
7.4	ดำเนินการ Validate ข้อมูลก่อนส่ง เช่น ตรวจสอบช่องว่าง / รูปแบบอีเมล / ความยาว	1
7.5	ทดสอบฟังก์ชันเฉพาะจุด เช่น ฟังก์ชันคำนวณคะแนน, การเรียงข้อมูล	1
7.6	ทดสอบ Service API อย่างน้อย 3 รายการ (เช่น POST, GET, PUT)	1
7.7	ใช้ Inspect/DevTools ตรวจสอบ Console และ Network ว่าไม่มี Error	1
7.8	มีการใช้งาน Gitlab Server	2
7.9	สามารถแสดงผลของระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม้อยู่ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้	2
7.10	ทดสอบการแสดงผลแบบ Responsive (รองรับทั้งหน้าจอมือถือ และ Desktop) - ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับภาค รองรับการแสดงผลหน้าจอ Desktop = 3 คะแนน - ระดับชาติ รองรับทั้งหน้าจอมือถือ (แสดงผ่าน Mode Develop Tools ของ Web Browser) และ Desktop (แสดงผลได้แบบละ 1.5 คะแนน) = 3 คะแนน	3
ส่วนที่ 8 โจทย์พิเศษเพิ่มความท้าทาย (10 คะแนน)		
8.1	Function การแสดงข้อมูลบน Dashboard	2
8.2	Function การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)	2
8.3	Function การ Upload และ Download ไฟล์	2
8.4	Function การสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restore)	2
8.5	Function การออกรายงาน (Reporting)	2
ส่วนที่ 9 การนำเสนอผลงาน (10 คะแนน)		

ที่	รายละเอียด	คะแนน
9.1	การตอบคำถามจากคณะกรรมการ จากชุดคำถาม Backend Frontend และ แนวทางการแก้ปัญหา 5 นาที	3
9.2	นำเสนอวิธีการทำงานร่วมกัน โดยกระจายการทำงานกันอย่างเหมาะสม	3
9.3	บุคลิกภาพ	3
9.4	การนำเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด	1
	รวม	100